

2025-2026 Güz Yarıyılı
Algoritma Analizi
Ödev – 2

Ders Yürütücüleri
Prof. Dr. M. Elif KARSLIGİL
Doç. Dr. M. Amaç GÜVENSAN

Konu: Backtracking Yöntemi

Problem1: Bir veri merkezinde N adet sunucu $S[N]$, M adet kabine $R[M]$ yerleştirilecektir. Her sunucunun **güç tüketimi** (P_i) ve **ısı üretim katsayısı** (H_i) vardır. Aşağıda verilen **kısıtları sağlayan** tüm sunucuları Backtracking yaklaşımı ile **kabinlere yerleştiren ve her sunucunun hangi kabine yerleştiğini** bulan **algoritmayı tasarlayarak C dilinde programını yazınız.**

Kısıtlar:

1. **Kapasite Kısıtı:** Her kabinin maksimum güç kapasitesi **C** ile sınırlıdır.
2. **Isı Kısıtı (Yeni Kısıt):** Bir kabine yerleştirilen sunucuların **toplam ısı üretimi**, o kabindeki sunucuların **toplam güç tüketimine** bölünerek elde edilen değer, **Soğutma Verimlilik Eşiği** olan K değerini aşamaz. $(\sum H_{\text{yerleştirilen}}) / (\sum P_{\text{yerleştirilen}}) \leq K$
3. **Çakışma Kısıtı:** Bazı sunucu çiftleri (S_i, S_j) güvenlik nedeniyle aynı kabine **konulamaz**.

Örnek: Elimizde **4 Sunucu** ve her biri **C= 100W** kapasiteli kabinler olduğunu varsayalım.

Sistem Parametreleri:

- Soğutma Verimliliği Eşiği (K): 1.5
- Çakışma Kısıtı: S1 ve S2 aynı kabine **konulamaz**.

Sunucu	Güç(P_i)	Isı(H_i)	H_i/P_i
S1	60W	120	2.0
S2	50W	40	0.8
S3	40W	30	0.75
S4	30W	60	2.0

1. **Adım (S1):** Kabin 1'e yerleştirilmesi denenir.
 - $H_1/P_1 = 120/60 = 2.0$. **$2.0 > K (1.5)$** . S1 tek başına yerleşemez.
 - S1'in yerleşebilmesi için yanına ısı oranı düşük bir sunucu gelmesi gerekir.
2. **Adım (S1 ve S3):** Kabin 1'e yerleştir. (S2 S1 ile aynı kabine konamadığı için S2 atlanır.)
 - Toplam Güç: $60+40 = 100W$ (Kapasite Uygun).

- Isı Oranı: $(120+30) / (60+40) = 150/100 = 1.5 \leq 1.5$ **UYGUN**

3. **Adım (S2):** Kabin 2'ye yerleştir.

- Isı Oranı: $40/50 = 0.8 \leq 1.5$. **UYGUN.**

4. **Adım (S4):** Kabin 2'ye yerleştir (S2'nin yanına).

- Toplam Güç: $50+30 = 80W \leq 100W$.
- Isı Oranı: $(40+60)/(50+30) = 100/80 = 1.25 \leq 1.5$. **UYGUN.**

Sonuç: 2 Kabin ile çözüm bulundu. {S1,S3} ve {S2,S4}.

İpucu: Bütün sunucuların kabinlere yerleşmesi gerekmiyor. $K=1.2$ olsaydı S1'i yerleştirmek mümkün olamayacaktı.

Problem2: Aşağıdaki örneği **elle çözerek** raporunuza ekleyiniz.

Aşağıdaki özelliklere sahip 6 sunucuyu (S1–S6), her birinin güç kapasitesi **100W** olan 3 kabine yerleştirmeniz istenmektedir.

Sistem Parametreleri:

- Soğutma Verimliliği Eşiği (K): 1.3
- Çakışma Kısıtı: S1 ve S6 güvenlik protokolü gereği aynı kabine konulamaz.

Sunucu	Güç(P _i)	Isı(H _i)	H _i /P _i
S1	60W	90	1.50
S2	50W	40	0.80
S3	40W	60	1.50
S4	30W	20	0.66
S5	20W	30	1.50
S6	40W	40	1.00

- Sunucuların **backtracking yöntemi** ile **uygun kabinlere** yerleşimine ait çözümlerden birini **state-space ağacı** ile gösteriniz.
- Alt Sınır (Lower Bound) Analizi:** Toplam güç tüketimi üzerinden **kabin sayısı alt sınırını** hesaplayınız. Eğer S1, S2, S3 sunucuları ilk iki kabine dağıtıldıysa, kalan sunucular için **kabin sayısı alt sınırı** ne olur?
- Optimal Yerleşim:** Tüm kısıtları sağlayan ve **minimum kabin sayısını kullanan** yerleşime ait **state-space ağacını branch and bound yöntemiyle** gösterin. Bu durumda kaç kabin kullanılır? Her sunucu hangi kabine yerleşir? (İpucu: Bazı sunucular tek başlarına "sıcak" oldukları için mutlaka yanlarına "soğuk" bir partner almak zorundadır).

Teslim Tarihi: Ödevinizi **Classroom** sayfasında paylaşılan **Ödev Teslim Kuralları'nda** istenildiği şekilde hazırlayarak **11 Ocak 2026 Pazar günü 23.45'e kadar online.yildiz.edu.tr** adresi üzerinden teslim ediniz.